

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Описание продукта:          | <b>DL-Citrulline</b>                                         |
| Cat No. :                   | <b>A11386</b>                                                |
| Синонимы                    | DL-2-Amino-5-ureidovaleric acid                              |
| № CAS                       | 627-77-0                                                     |
| Молекулярная формула        | C <sub>6</sub> H <sub>13</sub> N <sub>3</sub> O <sub>3</sub> |
| Регистрационный номер REACH | -                                                            |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы. |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует            |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|          |                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of<br>Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|-------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

Физические опасности

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

DL-Citrulline

Дата редакции 01-фев-2024

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

## **Опасности для здоровья**

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

## **Опасности для окружающей среды**

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## **2.2. Элементы маркировки**

Не требуется.

## **2.3. Прочие опасности**

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## **РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)**

### **3.1. Вещества**

| Компонент                       | № CAS    | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008 |
|---------------------------------|----------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| DL-2-Amino-5-ureidovaleric acid | 627-77-0 | EEC No. 211-012-2 | 97.0            | -                                                    |

Регистрационный номер REACH

-

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## **РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ**

### **4.1. Описание мер первой помощи**

|                                                   |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Попадание в глаза</b>                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.         |
| <b>Попадание на кожу</b>                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. При возникновении симптомов немедленно обратиться за медицинской помощью. |
| <b>При отравлении пероральным путем</b>           | Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды. При возникновении симптомов обратиться к врачу.                                             |
| <b>При отравлении ингаляционным путем</b>         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При возникновении симптомов немедленно обратиться за медицинской помощью.                                 |
| <b>Меры самозащиты при оказании первой помощи</b> | Никаких специальных мер предосторожности необходимы.                                                                                                  |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

DL-Citrulline

Дата редакции 01-фев-2024

## 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Не поддается разумному предсказанию.

## 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача

Лечить симптоматически.

## **РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ**

### 5.1. Средства пожаротушения

#### **Рекомендуемые средства тушения пожаров**

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде. Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO<sub>2</sub>), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену.

#### **Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

#### **Опасные продукты сгорания**

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Избегать образования пыли.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Смести в совок и убрать в подходящие контейнеры для отходов. Избегать образования пыли.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. Избегайте проглатывания и вдыхания. Избегать образования пыли.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

DL-Citrulline

Дата редакции 01-фев-2024

## Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

## 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить в плотно закрытой таре в сухом и хорошо проветриваемом месте.

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Этот продукт в поставляемом виде не содержит опасных веществ с пределами производственного воздействия, установленными региональными регулирующими органами

#### Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

#### методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

#### Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

Информация отсутствует

#### Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

Информация отсутствует.

### 8.2. Соответствующие меры технического контроля

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

DL-Citrulline

Дата редакции 01-фев-2024

## Технические средства контроля

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

## Средства индивидуальной защиты персонала

**Защита глаз** Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки) (стандарт ЕС - EN 166)

**Защита рук** Защитные перчатки

| материала перчаток   | Прорыв время                        | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|----------------------|-------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Одноразовые перчатки | Смотрите рекомендации производителя | -                | EN 374      | (минимальные требования) |

**Защита тела и кожи** Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

**Защита органов дыхания** Нет защиты не требуется при нормальных условиях использования.

## Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** частицы фильтрации

## Мелкие / Лаборатория использования

Обеспечьте достаточную вентиляцию

## Меры по защите окружающей среды

Информация отсутствует.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                 |                        |                                |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Физическое состояние            | Твердое вещество       |                                |
| Внешний вид                     | Белый                  |                                |
| Запах                           | Информация отсутствует |                                |
| Порог восприятия запаха         | Данные отсутствуют     |                                |
| Точка плавления/пределы         | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура размягчения         | Данные отсутствуют     |                                |
| Точка кипения/диапазон          | Информация отсутствует |                                |
| Горючесть (жидкость)            | Неприменимо            | Твердое вещество               |
| Горючесть (твердого тела, газа) | Информация отсутствует |                                |
| Пределы взрывчатости            | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура вспышки             | Информация отсутствует | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения   | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура разложения          | Данные отсутствуют     |                                |
| pH                              |                        |                                |
| Вязкость                        | Неприменимо            | Твердое вещество               |
| Растворимость в воде            | Информация отсутствует |                                |
| Растворимость в других          | Информация отсутствует |                                |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

DL-Citrulline

Дата редакции 01-фев-2024

растворителях

Коэффициент распределения (n-октанол/вода)

Давление пара Данные отсутствуют

Плотность / Удельный вес Данные отсутствуют

Насыпная плотность Данные отсутствуют

Плотность пара Неприменимо

Твердое вещество

Характеристики частиц Данные отсутствуют

## 9.2. Прочая информация

Молекулярная формула C<sub>6</sub>H<sub>13</sub>N<sub>3</sub>O<sub>3</sub>

Молекулярный вес 175.19

Скорость испарения Неприменимо - Твердое вещество

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций Отсутствует при нормальной обработке.

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла.

### 10.5. Несовместимые материалы

Неизвестно.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

Информация о продукте

(а) острая токсичность;

Перорально Данные отсутствуют

Кожное Данные отсутствуют

При отравлении Данные отсутствуют

ингаляционным путем

(б) разъедания / раздражения кожи; Данные отсутствуют

(с) серьезное повреждение / раздражение глаз; Данные отсутствуют

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

DL-Citrulline

Дата редакции 01-фев-2024

|                                                                     |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Респираторный<br>Кожа                                               | Данные отсутствуют<br>Данные отсутствуют                                                                          |
| (e) мутагенность зародышевых<br>клеток;                             | Данные отсутствуют                                                                                                |
| (F) канцерогенность;                                                | Данные отсутствуют<br><br>В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические<br>вещества |
| (г) репродуктивной токсичности;                                     | Данные отсутствуют                                                                                                |
| (H) STOT-при однократном<br>воздействии;                            | Данные отсутствуют                                                                                                |
| (I) STOT-многократном<br>воздействии;                               | Данные отсутствуют                                                                                                |
| Органы-мишени                                                       | Информация отсутствует.                                                                                           |
| (j) стремление опасности;                                           | Неприменимо<br>Твердое вещество                                                                                   |
| Наблюдаемые симптомы /<br>Эффекты,<br>как острые, так и замедленные | Информация отсутствует.                                                                                           |

## 11.2. Информация о других опасностях

|                                     |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эндокринные разрушающие<br>свойства | Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный<br>продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно<br>вызывающих расстройство эндокринной системы. |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

|                           |                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Проявления экотоксичности | Не содержит никаких веществ, которые считаются опасными для окружающей среды<br>или не подлежат разложению на установках обработки воды. |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| <u>12.2. Стойкость и разлагаемость</u> | Информация отсутствует |
|----------------------------------------|------------------------|

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| <u>12.3. Потенциал биоаккумуляции</u> | Информация отсутствует |
|---------------------------------------|------------------------|

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| <u>12.4. Мобильность в почве</u> | Информация отсутствует |
|----------------------------------|------------------------|

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| <u>12.5. Результаты оценки СБТ и<br/>оСоБ</u> | Нет данных для оценки. |
|-----------------------------------------------|------------------------|

|                                                   |  |
|---------------------------------------------------|--|
| <u>12.6. Эндокринные разрушающие<br/>свойства</u> |  |
|---------------------------------------------------|--|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

DL-Citrulline

Дата редакции 01-фев-2024

**Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему**

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## 12.7. Другие побочные эффекты

**Стойких органических загрязнителей**

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

**Потенциал уменьшения озона**

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

**Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов**

Предприятия, на которых образуются химические отходы, должны определить, относится ли выброшенный химикат к опасным отходам. Предприятия также должны проконсультироваться с местными, федеральными и национальными нормативными органами, чтобы точно определить, к какой категории относятся отходы.

**Загрязненная упаковка**

Оставшиеся пустые контейнеры. Утилизация в соответствии с местными нормативами. Не использовать повторно пустые контейнеры.

**Европейский каталог отходов**

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

**Дополнительная информация**

Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

IMDG/IMO

Не регламентируется

14.1. Номер ООН

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

14.4. Группа упаковки

ADR

Не регламентируется

14.1. Номер ООН

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

14.4. Группа упаковки

IATA

Не регламентируется

14.1. Номер ООН

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

14.4. Группа упаковки



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

DL-Citrulline

Дата редакции 01-фев-2024

**14.5. Опасности для окружающей среды** Нет опасности определены

**14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь** Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

**14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC** Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

**15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси**

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент                       | № CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---------------------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| DL-2-Amino-5-ureidovaleric acid | 627-77-0 | 211-012-2 | -      | -   | -     | X    | -    | -    | -    |

| Компонент                       | № CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|---------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| DL-2-Amino-5-ureidovaleric acid | 627-77-0 | -    | -                                             | -   | -    | X                                                | -     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Неприменимо

| Компонент                       | № CAS    | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| DL-2-Amino-5-ureidovaleric acid | 627-77-0 | -                                                                          | -                                                                              | -                                                                                      |

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент                       | № CAS    | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DL-2-Amino-5-ureidovaleric acid | 627-77-0 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

**Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ**  
Неприменимо

**Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?**  
Неприменимо

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

DL-Citrulline

Дата редакции 01-фев-2024

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

Класс опасности для воды = 3 (самостоятельная классификация)

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

### Условные обозначения

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

**PICCS** - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

**IECSC** – Китайский реестр существующих химических веществ

**KECL** - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

**WEL** - Предел воздействия на рабочем месте

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

**DNEL** - Производный безопасный уровень

**RPE** - Оборудование для защиты дыхания

**LC50** - Смертельная концентрация 50%

**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации

**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

**TSCA** - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

**DSL/NDSL** - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

**ENCS** – Японский реестр существующих и новых химических веществ

**AICS** - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Новозеландский реестр химических веществ

**TWA** - Время Средневзвешенный

**IARC** - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

**LD50** - Смертельная доза 50%

**EC50** - Эффективная концентрация 50%

**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода

**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития

**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**Основная справочная литература и источники данных**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

**ATE** - Оценка острой токсичности

**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

### Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Подготовил(-а)

Health, Safety and Environmental Department

Дата редакции

01-фев-2024

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

DL-Citrulline

Дата редакции 01-фев-2024

Сводная информация по  
изменениям

Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU)  
No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**